

TÜRKİYE'NİN İLK SEVİYE-4 OTONOM ROBOTAKSİ & PAYLAŞIMLI MOBİLİTE MASTER PLANI (2026)

Yönetici Karar Raporu: 15.000.000 TL Kitle Fonlaması Bütçesi, Hyundai Ioniq 5 Retrofit Kiti, 16M İstanbul Operasyonu ve Kuruşu Kuruşuna Fon Kullanım Mimarisi

Kurucu & CEO: Murat Furkan Bayram (17 Yaşında, Sistem Mimarı, %80 Hisse)	Resmi Konum: İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul
Kurucu Ortak & Operasyon: Doğukan Bayram (%20 Hisse, Reşit Temsilci)	Resmi Tesciller: BTK Akademi • KOSGEB İleri Girişimci • TÜBİTAK ARBİS
Donanım Entegrasyon: Denizcan Özcan (İÜC EEE 3.44 GPA, ASELSAN Havuzu)	Platform & Hedef: fonbulucu.com • 15M TL Taban (%20 Ek Fonlama ile 18M TL)

1. STRATEJİK VİZYON VE ETİK DURUŞ (THE NORTH STAR)

Tek ve Net Odak: Trustia AI; enerjisini askeri ihaleler, tarım veya lisanslar arasında dağıtmayıp, tüm gücünü Türkiye'nin İlk Sivil Seviye-4 Otonom Yolcu Aracını (Hyundai Ioniq 5) yola çıkarmaya odaklanmıştır. Askeri İKA ve tarım algoritmalarımız hazır durumdadır; ancak ana vitrinimiz ve milyar dolarlık pazarımız sivil otonom mobilitedir.

Kimsenin Ekmeğiyle Oynamadan Geleceği İnşa Etmek: 16 milyonluk İstanbul'da sadece 19.000 sarı taksi bulunmakta olup kronik bir araç krizi yaşanmaktadır. Trustia AI, taksicilerin ekmeğini elinden alan bir düşman değil; Oğuz Alper Öktem'in (Martı TAG) açtığı yolda taksi esnafı ve filo sahiplerinin gelecekte kendi robotaksilerini işletebilmelerini sağlayacak milli otonomi altyapısıdır.

2. DÜNYANIN EN İYİ PLATFORM ARACI VE SEVİYE-4 DONANIM PAKETİ (BOM)

Neden Hyundai Ioniq 5 (E-GMP)? 800V mimarisiyle 18 dakikada şarj olur. Comma.ai tarafından açık CAN-FD steer-by-wire protokolleri çözülmüş, yazılımla doğrudan direksiyon ve fren kontrolüne izin veren dünyadaki en açık elektrikli platformdur. Waymo ve Motional'ın da resmi küresel tercihidir.

Bileşen / Parça	Model & Teknik Özellik	Görev & Fonksiyon	Maliyet (TL)
Ana 3D LiDAR	Ouster OS2-128 (128 Kanal, 200m+)	Tavan 360° uzun menzilli nokta bulutu & 3D NDT SLAM	530.000 TL
Kör Nokta LiDAR	2x Livox Mid-360 (Katı Hal)	Ön sağ/sol çamurluk kör nokta yaya ve engel algılama	65.000 TL
Yapay Zeka Beyin	NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (275 TOPS)	Gömülü Linux, TensorRT deterministik derin öğrenme	95.000 TL
RTK GNSS + IMU	Septentrio Dual Anten + Endüstriyel IMU	Santimetre hassasiyetinde küresel konum & açısal hız	85.000 TL
HDR Kameralar	4x GMSL2 Otomotiv Kamerası (Sony Sensör)	Trafik ışığı, şerit çizgileri, tabela ve yaya tespiti	45.000 TL
CAN-FD Arayüzü	Kvaser U100 CAN-FD / Comma Panda	Aracın ADAS ve direksiyon kontrol ünitesine doğrudan erişim	38.000 TL
Mekanik & Enerji	Özel Tavan Barı, PDU Panosu, DC-DC Regülatör	Tavan montaj podu, 12V/24V regüle güç dağıtımı	122.000 TL
TOPLAM DONANIM	27 Parçalık Eksiksiz Seviye-4 Dönüşüm Kiti	Anahtar Teslim Modüler Retrofit Mimarisi	980.000 TL

3. KANITLANMIŞ YAZILIM MİMARİSİ VE TEKNOLOJİK OLGUNLUK (TRL-6)

- 16.000 Satır Özgün Deterministik Motor: Sıfırdan C++17/20 ve Python ile geliştirilen mimarimiz;
- 3D NDT LiDAR SLAM: GPS sinyali kesilse bile (tünel, Maslak gökdelen kanyonu) 5 cm hassasiyetle lokalizasyon sağlar.
- Kinematik Hybrid A* & Pure Pursuit: <15 ms çevrim süresiyle deterministik güvenli rota çizer ve direksiyon açısını yönetir.
- 1.301 / 1.301 Otomatik Test: %100 başarıyla CI/CD hatlarında doğrulanmıştır.

4. 16 MİLYONLUK İSTANBUL ROBOTAKSİ OPERASYON PLANI

Mobil Uygulama (Trustia Ride): 1. Tarihli & Saatli Rezervasyon: Uçuş veya toplantı öncesi saat seçilir; araç 5 dakika önce biniş cebine yanaşır. 2. Anlık Çağırma (On-Demand): En yakın bekleme noktasındaki araç çağrılır; ücret yolculuk öncesi sabittir. Kabin Protokolü & 3 Yolcu: Ön koltuk TAMAMEN BOŞTUR (sürücüsüz). Arkada en fazla 3 yolcu seyahat eder. E-GMP düz tabanı limuzin ferahlığı sunar. Arka tablette klima, Spotify ve canlı 3D LiDAR algı ekranı ile 'Acil Durum Kenara Çek' butonu yer alır. 3 Pilot Koridor: 1. Havalimanı Express (İST Havalimanı ↔ Maslak / Levent / BTM Fulya). 2. Finans Hattı (BTM Fulya ↔ Levent ↔ Vadistanbul). 3. Banliyö Ringi (Bahçeşehir ↔ Olimpiyat/Mahmutbey Metro). Filo Lojistiği & Şarj: Staging Hubs (AVM ve BTM otopark cepleri). 18 dakikada Trugo/ZES 350 kW DC hızlı şarj. Gece 01:00-05:00 buharlı antibakteriyel koltuk temizliği, sensör optik bakımı ve telemetri teşhisi. Otonom ticari filo kaskosu ile kara kutu güvencesi.

5. FİYATLANDIRMA MODELİ VE BİRİM EKONOMİ (SARI TAKSİDEN KAT KAT UCUZ)

Parametre / Mesafe	UKOME 2026 Sarı Taksi	Trustia AI Seviye-4 Robotaksi	Vatandaşın Kazancı
Açılış Ücreti	71,94 TL	25,00 TL	%65 Daha Ucuz
Kilometre Başı	47,92 TL	18,50 TL	%61 Daha Ucuz
İndi-Bindi (Kısa Mesafe)	230,00 TL (Zorunlu)	YOK (Sıfır İndi-Bindi Cezası)	Tam Adalet
1.5 km Kısa Yolculuk	230,00 TL	52,75 TL	4 KAT DAHA UCUZ!
10 km Şehir İçi Yolculuk	~700,00 TL (Trafikle)	~250,00 TL (Sabit & Şeffaf)	%64 Daha Ucuz!
Enerji Maliyeti (100 km)	~380 TL (Dizel 8.5L)	~64 TL (Elektrik 16 kWh)	6 Kat Düşük Enerji

Tek Bir Aracın Günlük & Aylık Nakit Akışı: Günlük 16 Sefer (220 km) = 5.040 TL Günlük Ciro (Aylık ~151.200 TL). Günlük Toplam Gider (Şarj + Temizlik + Kasko/Bakım + Otopark) = 590 TL. Tek Bir Aracın Günlük Net Kârı: 4.450 TL | Aylık Net Kârı: 133.500 TL NET NAKİT!

6. FONBULUCU.COM KİTLE FONLAMASI VE KURUŞU KURUŞUNA BÜTÇE

Taban Hedef Fon: 15.000.000 TL (~400.000 \$)	Ek Fonlama Tavanı (%20): 18.000.000 TL (~475.000 \$)
Şirket Ön Değerlemesi: 150.000.000 TL (~4M \$)	Yatırımcıya Arz Edilen Pay: %8.5 — %10.0
Kurucularda Kalan Pay: %90.0 — %91.5	Platform: fonbulucu.com (SPK Lisanslı)

Kuruşu Kuruşuna Fon Kullanım Raporu (Use of Funds - 15.000.000 TL):

Harcama Kalemi	Bütçe (TL)	Oran	Detay ve Gerekçe
Hyundai Ioniq 5 Test Aracı	2.600.000 TL	%17.3	Düşük kilometreli, 800V E-GMP elektrikli şasi şirketin tapulu demirbaşı olur.
Seviye-4 Sensör Kiti (BOM)	1.150.000 TL	%7.7	Ouster 128-LiDAR, 2x Livox Mid-360, Jetson Orin 64GB, Septentrio RTK, 4x Kamera.
Mekanik Montaj & Tavan Podu	150.000 TL	%1.0	Alüminyum tavan barı, CNC sensör braketleri, PDU güç panosu ve kablolama.
Çekirdek Mühendislik Ekibi	5.200.000 TL	%34.7	18 Aylık Runway: Murat (Sistem Mimarı), Denizcan (Donanım) ve test mühendisi maaşları.
Pist Testleri, Saha & Kasko	2.100.000 TL	%14.0	Bilişim Vadisi pist kiralama, kapalı alan testleri, ticari otonom kasko ve 18 aylık şarj.
SPK, Şirket Kuruluş & Patent	1.800.000 TL	%12.0	A.Ş. kuruluşu, fonbulucu komisyonu, Takasbank/MKK harçları ve TürkPatent tescili.
Acil Durum Rezervi (%10)	1.400.000 TL	%9.3	Kur dalgalanması, gümrük vergisi ve yedek sensör stoğu için güvence fonu.
Lansman & 4K Video Filmi	600.000 TL	%4.0	Boş koltuklu 4K sinematik video prodüksiyonu, egirişim PR ve BTM Demo Day lansmanı.
TOPLAM HEDEF BÜTÇE	15.000.000 TL	%100	18 Aylık Eksiksiz Anahtar Teslim Robotaksi Operasyonu

Bütçe Esnekliği ve Şirket İçi Kullanım Serbestisi: Takasbank blokesi çözüldüğünde para doğrudan Trustia A.Ş.'nin banka hesabına geçer. Tek harcama yetkilisi Yönetim Kurulu'dur (Murat & Doğukan). 'Mühendislik Ekibi' bütçesi zaten Murat ve çekirdek kurucuların yasal maaşıdır; her ay şahsi hesaplara yatar. Maaş veya operasyondan artan bütçe Yönetim Kurulu Kararı ile doğrudan 2. araç alımına, daha üst LiDAR'lara veya sunucuya kaydırılabilir. Bu SPK ve bağımsız mali denetim nezdinde tamamen yasaldır.

7. KURUCU YÖNETİM VE MÜHENDİSLİK HEYETİ (EXECUTIVE DOSSIER)

MURAT FURKAN BAYRAM Kurucu & CEO / Baş Sistem Mimarı (%80 Hisse) • Yaş & Yetkinlik: 17 Yaşında sistem mimarı. 16.000 satır deterministik C++/Python otonomi motorunun tek mimarı. • Teknik Derinlik: 3D NDT LiDAR SLAM, Kinematic Hybrid A*, Pure Pursuit, CAN-FD Drive-by-Wire, ROS2 Humble. • Resmi Tesciller: KOSGEB İleri Girişimci (KSB01UGE0115153370), TÜBİTAK ARBİS Millî Araştırmacı, BTK Akademi Savunma Sertifikası. • Kurumsal Temsil: İTO BTM Fulya Kampüsü Yerleşik Girişimcisi, Startups.watch doğrulanmış kurucusu.	DENİZCAN ÖZCAN Donanım & Robotik Entegrasyon Mühendisi • Eğitim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf (3.44 GPA). • Savunma & Robotaksi: ASELSAN Aday Mühendis Havuzu & TEKNOFEST Robotaksi Finalisti. • Donanım Uzmanlığı: Araç CAN-FD / CAN-Bus hat dinleme, FPGA, sensör kablolama, PDU güç dağıtımı, kalibrasyon. • Rolü: Hyundai Ioniq 5'in fiziksel kablolama, tavan podu ve Jetson Orin donanım entegrasyonundan sorumlu lider.
DOĞUKAN BAYRAM Kurucu Ortak & Operasyon Direktörü (%20 Hisse) • Rol & Yetki: Reşit kurucu ortak ve şirketin resmi imza yetkilisi. • Sorumluluklar: SPK yasal süreçleri, Takasbank/MKK entegrasyonu, İTO BTM ve devlet hibe ilişkileri. • Operasyonel Güç: Filo kiralama, lojistik anlaşmaları ve saha bekleme hub'larının resmi yönetimi.	GÖMÜLÜ SİSTEM & TEST MÜHENDİSİ (Fonlama Sonrası İstihdam Edilecek 3. Mühendis) • Rol: Bilişim Vadisi test pistinde 7/24 araç başında telemetri ve acil durum MRM testlerini yürütecek saha mühendisi. • Bütçe: 18 aylık maaşı ve SGK payı fonlama bütçesinde garanti altına alınmıştır.

8. KAMPANYA SONRASI 12 AYLIK KİLOMETRE TAŞLARI (ROADMAP)

Dönem	Ulaşılabacak Somut Hedef (Milestone)	Çıktı & Doğrulama
Ay 1	Takasbank'tan fonun kasaya geçmesi, A.Ş. tescili, Hyundai Ioniq 5 aracının satın alınması.	Araç ruhsatı & şirket bilançosu.
Ay 2	Ouster 128-LiDAR, Jetson Orin ve sensörlerin Denizcan tarafından araca montajı ve kalibrasyonu.	Canlı sensör veri akışı & CAN-FD testi.
Ay 3	Bilişim Vadisi Test Pisti'nde kapalı alan ilk boş sürücü koltuklu test sürüşü ve 4K sinematik video çekimi.	TÜRKİYE LANSMAN VİDEOSU YAYINI.
Ay 4 - 6	Oğuz Alper Öktem (Martı TAG) ile robotaksi pilot protokolü masasına oturulması ve BTM Fulya ringi.	Martı Autonomous Pilot Sözleşmesi.
Ay 7 - 12	Trustia Ride mobil uygulaması ile ilk 100 davetli yolcunun taşınması ve Seri A turuna hazırlık.	Şirket değerlemesinin 500M TL'ye çıkması.

NİHAİ ONAY VE KURUCU TAAHHÜDÜ: İşbu belge; Trustia AI'nın Seviye-4 otonom robotaksi operasyonunu, 15.000.000 TL fonbulucu kitle fonlaması başvurusunu ve kurumsal büyüme stratejisini eksiksiz olarak kayıt altına almaktadır.

Murat Furkan Bayram (Kurucu & CEO / Sistem Mimarı, %80) • Doğukan Bayram (Kurucu Ortak & Operasyon, %20) • Denizcan Özcan (Donanım Lideri) • İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Fulya Kampüsü, Beşiktaş / İstanbul